

Chapter 01

課程簡介與網站製作概論

Horazon

互動媒體設計 (一學期)

課程目標

本課程旨在帶領同學從零開始認識網頁設計與開發。

1. **理解網頁運作原理**：即使不是工程師，也能懂網頁怎麼跑的。
2. **掌握設計工具**：學會使用 Figma 進行 UI/UX 設計。
3. **學習無程式碼平台**：快速利用 Wix/Google Sites 架設網站。
4. **基礎程式能力**：看懂並能修改 HTML/CSS/JS。
5. **實作專案**：期末能夠擁有一個自己的個人網站或作品集。

課程評分標準 (複習)

項目	佔比	說明
出席率	25%	每週點名，請勿遲到早退。
網站規劃	25%	作業 (W1~W4)。
期中作業	25%	期中專案製作與發表 (W5~W8)。
期末專案	25%	期末專案實作與整合 (W10~W15)。

注意：作業遲交會有分數折扣，請務必準時繳交。

什麼是多媒體？

多媒體：將多種資訊傳播媒介結合在一起。

通常包含以下五種元素：

1. **文字**
2. **聲音**
3. **圖片**
4. **動畫**
5. **影片**

以前的報紙只有文字和圖片。

現在的網頁可以有聲音、影片，甚至互動，所以網頁也是一種多媒體。

什麼是互動媒體？

互動媒體是指這類型的媒體內容，它不僅僅是單向的傳遞訊息（例如：看電視、看書），而是允許 **使用者參與** 並對內容產生 **影響**。

核心迴圈：

1. **輸入**：使用者做了什麼？(點擊、滑動、輸入文字)
2. **處理**：系統思考並運算。(程式邏輯、資料庫查詢)
3. **輸出**：系統給予回饋。(畫面改變、播放聲音、跳轉頁面)

常見的互動媒體範例

生活周遭其實充滿了互動媒體：

1. **社群媒體**：Facebook, Instagram (按讚、留言、分享)
2. **電子遊戲**：英雄聯盟, 傳說對決 (操作角色、對戰)
3. **導覽系統**：捷運站的觸控地圖 (查詢路線、票價)
4. **自動販賣機 / ATM**：(選擇商品、提款)
5. **虛擬實境 (VR/AR)**：Pokémon GO (與現實環境互動)

這些都符合 **輸入 -> 處理 -> 輸出** 的互動邏輯。

為什麼網頁屬於互動媒體？

網頁不再只是靜態的電子佈告欄，現代網頁具備高度的互動性：

- **即時回饋**：滑鼠移到按鈕上變色 (Hover)。
- **動態內容**：不用重新整理頁面，就能載入新文章 (AJAX/Fetch)。
- **多媒體整合**：可以直接在網頁上玩遊戲、看影片、編輯文件。
- **使用者創造內容 (UGC)**：社群網站 (FB/IG) 讓使用者發布動態。

網頁 = 最普及的互動媒體平台

不需要安裝 App，打開瀏覽器就能與全世界互動。

網頁設計的三大支柱 (Three Pillars)

要製作一個現代化的網頁，我們通常會提到這三個核心技術：

1. HTML (HyperText Markup Language)

- **結構**：網頁的骨架，定義有什麼內容 (標題、段落、圖片)。

2. CSS (Cascading Style Sheets)

- **外觀**：網頁的皮膚，定義長什麼樣子 (顏色、字體、排版)。

3. JavaScript (JS)

- **行為**：網頁的肌肉與大腦，定義做什麼動作 (點擊反應、動畫、資料處理)。

HTML - 網頁的骨架

就像蓋房子一樣，HTML 是房子的 **鋼筋水泥結構**。

- 告訴瀏覽器：「這是一段文字」、「這是一張圖片」、「這是一個按鈕」。
- 使用 **標籤 (Tags)** 來標記內容，例如 `<h1>` 是大標題，`<p>` 是段落。
- 沒有 CSS 的 HTML 看起來會很樸素，只有黑白的文字和預設的排版。

CSS - 網頁的皮膚

有了結構後，我們需要 **裝潢與粉刷**，這就是 CSS 的工作。

- 告訴瀏覽器：「這個標題要紅色」、「這張圖片要圓角」、「這個按鈕背景是藍色」。
- 負責 **排版 (Layout)**，決定元素在畫面上的位置 (左邊、右邊、置中)。
- 負責 **響應式設計 (RWD)**，讓網頁在手機和電腦上都好看。

JavaScript - 網頁的靈魂

房子蓋好、裝潢好了，要有 **水電與智慧家電** 才能住得舒適，這就是 JavaScript。

- 讓網頁 **動起來**：圖片輪播、下拉式選單、彈出視窗。
- 與使用者 **互動**：驗證表單有沒有填寫正確、點擊按鈕送出資料。
- 與伺服器 **溝通**：不用換頁就能更新資料 (例如 Google Maps 拖拉地圖)。

網頁運作的基本原理

當你在瀏覽器輸入網址 (URL) 後，發生了什麼事？

1. **請求 (Request)**：瀏覽器像是快遞員，帶著你的地址 (URL) 去找伺服器 (Server)。
2. **處理 (Process)**：伺服器找到你要的檔案 (HTML/CSS/JS/圖片)。
3. **回應 (Response)**：伺服器把這些檔案打包交給瀏覽器。
4. **渲染 (Render)**：瀏覽器收到檔案後，根據 HTML 建構骨架，套上 CSS 樣式，執行 JS 程式，最後畫出你看到的畫面。

前端 vs 後端

在網頁開發的世界裡，我們通常分為兩大領域：

前端 - 客戶端 (Client Side)

- 使用者看得到、摸得到的部分。
- 在你的瀏覽器上執行。
- 主要技術：HTML, CSS, JavaScript, React, Vue。
- **本課程的重點。**

後端 - 伺服器端 (Server Side)

- 使用者看不到，但在背後運作的部分。
- 處理資料庫、商業邏輯、安全性。
- 主要技術：Python, PHP, Node.js, SQL, Java。

現代網頁設計趨勢

網頁設計隨著科技進步而不斷演變，目前的趨勢包括：

1. 響應式設計 (RWD)

- 一個網站能適應各種螢幕尺寸 (手機、平板、電腦)。

2. 簡約設計

- 去除多餘裝飾，強調內容與留白，視覺更清爽。

3. 深色模式

- 減輕眼睛疲勞，看起來更具科技感。

4. 微互動

- 細微的動畫回饋，提升使用者體驗 (UX)。

常用設計工具 - Figma

在寫程式之前，我們通常會先畫設計圖，Figma 是目前業界最主流的工具。

- **雲端協作**：多人同時在線編輯，像 Google Docs 一樣。
- **跨平台**：Mac, Windows, Linux, 甚至瀏覽器都能用。
- **原型製作**：可以直接做出可點擊的互動預覽，不用寫程式就能測試流程。
- **免費使用**：對學生和個人開發者非常友善。

常用開發工具 - VS Code

寫程式需要一個好的編輯器，Visual Studio Code (VS Code) 是首選。

- 由微軟開發，免費開源。
- **擴充性強**：有豐富的外掛 (Extensions) 可以增強功能。
- **智慧提示**：打程式碼時會自動跳出建議，減少打錯字的機會。
- **內建終端機**：不用切換視窗就能執行指令。
- **Git 整合**：方便進行版本控制。

無程式碼平台

如果你不想寫程式，也能做出漂亮的網站嗎？可以！

Wix

- 知名的拖拉式架站平台。
- 提供大量精美範本。
- 功能強大，但客製化程度受限於平台功能。

Google Sites

- 最簡單、最快速的架站工具。
- 完全免費，與 Google Drive 整合。
- 適合做簡單的專案展示或活動頁面。

未來的網頁會是什麼樣子？

- **去中心化**：資料不再由大公司壟斷，而是透過區塊鏈技術分散儲存。
- **沉浸式體驗**：網頁不再是平面的，而是結合 VR/AR 的 3D 空間。
- **數位資產**：NFT 作為數位憑證，網頁資產可以真正被擁有與交易。

雖然這些技術還在發展中，但了解趨勢能讓我們走在前端。

AI 在網頁設計的應用

人工智慧 (AI) 正在改變網頁設計的方式：

1. **內容生成**：ChatGPT 幫你寫文案、想標語。
2. **圖片生成**：Midjourney, Stable Diffusion 幫你產出高品質素材。
3. **程式碼輔助**：GitHub Copilot 幫你寫程式，甚至除錯。
4. **設計輔助**：AI 可以根據你的描述自動生成配色方案或排版建議。

我們會在第四週深入探討如何利用 AI 來輔助網頁製作。

除了上課，我們也鼓勵大家善用網路資源自學：

- **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network)**
 - 網頁開發者的聖經，最權威的技術文件。
- **W3Schools**
 - 適合初學者的教學網站，有大量範例可以練習。
- **CodePen**
 - 線上的程式碼遊樂場，可以看別人的作品找靈感。
- **YouTube 教學頻道**
 - Kevin Powell (CSS), Fireship (快速導覽), 偷米騎巴哥 (中文)。

課堂公約與注意事項

為了讓大家都能有好的學習環境：

1. **尊重智慧財產權**：使用圖片或素材請注意版權，善用 CC0 素材庫 (如 Unsplash, Pexels)。
2. **勇於發問**：程式遇到錯誤是很正常的，不要害怕舉手發問。
3. **互相協助**：如果你懂了，可以教教旁邊的同學，教學相長。
4. **保持開放心態**：網頁技術更新很快，保持好奇心去學習新事物。

下週預告

下週我們將進入 **靜態網站規劃與架構**。

我們會探討：

- 如何規劃網站的結構圖 (Sitemap)。
- 如何繪製線框圖 (Wireframe)。
- 了解網站的使用者流程 (User Flow)。
- 準備網站所需的文字與圖片素材。

準備好你的創意，我們下週見！